INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar Manutenção Preventiva em Sistema de Medição de Barra

ENERGISA/GTD-IT/Nº354/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
TC	Transformador de Corrente
COI	Centro de Operação Integrado
LSS	Licença para Serviços em Subestações
CICOP	Centro de Inteligência de Combate às Perdas
RTC	Relação de Transformação de Corrente
RTP	Relação de Transformação de Potencial
COM	Centro de Operação da Medição
SED	Subestação de Distribuição
TI	Transformador de Instrumentos

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manutenção Preventiva em Sistema de Medição de Barra

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização de manutenção preventiva no sistema de medição de barra, em subestações da distribuição.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

2. Solicitar ao BackOffice o projeto referente ao ponto.
3. Preparar todo material necessário para os serviços, EPI, EPC etc.
4. Fazer contato com COI e abrir LSS para início dos trabalhos.
5. Preencher APR, preparar materiais e ferramentas.
6. Verificar e confirmar origem da referência de tensão e corrente da medição de acordo com o projeto.
    a. Em caso de divergência fazer a correção no projeto. Havendo necessidade contatar proteção.
7. Realizar teste de relação do TC de referência de medição utilizando o sensor link para medição no primário e amperímetro no secundário para verificação da relação.
    a. Caso a referência de TC venha do Trafo verificar as ligações do secundário e sua relação.
8. Realizar teste de relação do TP de referência de medição utilizando o Voltstick para medição no primário e voltímetro no secundário para verificação da relação.
9. Tirar fotos das placas dos TI's verificando os dados dos equipamentos (relações, classe de exatidão), tirar fotos das ligações dos secundários dos TI's e da caixa de concentração dos mesmos verificando suas relações, de acordo com as suas ligações.
    a. Caso a referência de TC venha do Trafo tirar fotos da placa do Trafo e ligação do secundário verificando suas relações.
10. Verificar toda a ligação do painel de acordo com o projeto.

a. Em caso de divergência no painel ou no projeto fazer a correção. Solicitar imediatamente quando do retorno à base, quando necessário, a correção do projeto.

11. Verificar/coletar parametrização do medidor (constantes de faturamento RTC e RTP, data, hora, horário de verão) verificar toda a programação e entregar arquivo de configuração do medidor ao BackOffice.
    a. Caso seja encontrado alguma divergência realizar os ajustes de correção no medidor.
    b. Em pontos onde a referência for a mesma da proteção, caso encontremos divergência a mesma deverá ser informada à proteção para providenciar reparo.
12. Analisar/coletar gráfico fatorial da medição, grandezas e entregar os arquivos para o BackOffice.
13. Verificar se a SED possui banco de capacitor e realizar testes da medição com o banco de capacitor ligado e desligado verificando se haverá interferência na medição. Coletar fatorial antes e depois das alterações necessárias.
    a. Em caso de interferência na medição fazer os ajustes para a correção. Atualizar as ligações do projeto e solicitar imediatamente quando do retorno à base, quando necessário, a correção do projeto.
14. Verificar a parametrização dos módulos da remota, coletar a configuração da remota e entregar ao BackOffice.
15. Verificar e testar sistema de comunicação com o medidor junto ao COM e validar os testes.
16. Validar a medição com o CICOP.
17. Selar / anotar todos os pontos de selagem do painel e equipamentos de medição.
18. Concluir as tarefas preliminares:
    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
19. Desfazer a tarefa preliminar:
    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Chave de estria, encaixe e regulagem	01
Decapador	01
Detector de tensão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	30/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		